



Magnetismo e imanes

Los imanes del refrigerador, la brújula, los motores de un ventilador y las bocinas funcionan gracias al magnetismo. En esta guía vas a conocer cómo se comportan los imanes y descubrir que electricidad y magnetismo son dos caras de lo mismo.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Describir los polos de un imán y cómo interactúan.
2. Reconocer materiales magnéticos.
3. Interpretar las líneas de campo magnético.
4. Explicar cómo funciona una brújula.
5. Explicar cómo una corriente produce magnetismo.
6. Distinguir un motor de un generador.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Imanes y polos

Todo imán tiene dos extremos donde su efecto es más fuerte: el **polo norte** (N) y el **polo sur** (S).

REGLA DE LOS POLOS

Polos **iguales se repelen** (N con N, S con S) y polos **distintos se atraen** (N con S).

Si partes un imán a la mitad, no obtienes un norte y un sur por separado: obtienes **dos imanes completos**, cada uno con su norte y su sur. Nunca se ha encontrado un polo aislado.

¿Qué atrae un imán?

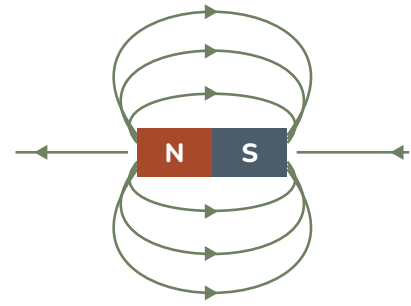
Un imán atrae con fuerza a los materiales **ferromagnéticos**: hierro, acero (que es sobre todo hierro), níquel y cobalto. No atrae al aluminio, al cobre, al plástico, a la madera ni al vidrio. Por eso un imán sirve para separar latas de acero de latas de aluminio.

02 Campo magnético

Alrededor de un imán hay un **campo magnético**: una región donde se sienten sus efectos. Se representa con **líneas de campo** que:

- Salen del polo norte y entran por el polo sur (por fuera del imán).
- Están más juntas donde el campo es más fuerte: cerca de los polos.
- Nunca se cruzan.

Puedes verlas si pones un imán bajo una hoja y le espolvoreas limadura de hierro: los pedacitos se alinean siguiendo las líneas.



Por fuera del imán, las líneas van de N a S.

03 La Tierra es un imán

La Tierra tiene un campo magnético, producido por el movimiento del hierro fundido de su núcleo externo. Una **brújula** es un imán pequeño que puede girar libremente: se alinea con ese campo.

UN DETALLE CURIOSO

El polo norte de la aguja apunta hacia el norte geográfico. Como los polos opuestos se atraen, eso significa que cerca del polo norte geográfico hay un polo **sur** magnético. Además, los polos magnéticos no coinciden exactamente con los geográficos y se van moviendo con los años.

El campo magnético terrestre también desvía buena parte de las partículas cargadas que llegan del Sol. Cuando algunas entran cerca de los polos y chocan con la atmósfera, producen las **auroras**.

04 Electricidad y magnetismo juntos

DESCUBRIMIENTO DE OERSTED (1820)

Una corriente eléctrica produce un campo magnético a su alrededor. Si acercas una brújula a un cable con corriente, la aguja se mueve.

El electroimán

Si enrollas un cable en forma de bobina y le pasas corriente, se comporta como un imán de barra. Con un núcleo de hierro adentro se vuelve mucho más fuerte. Su gran ventaja: **se puede prender y apagar**. Se hace más fuerte si aumentas la corriente, el número de vueltas o si usas núcleo de hierro. Las grúas de chatarra, los timbres y las cerraduras eléctricas usan electroimanes.

Motores y generadores

	MOTOR ELÉCTRICO	GENERADOR
Transforma	Eléctrica → movimiento	Movimiento → eléctrica

	MOTOR ELÉCTRICO	GENERADOR
Principio	Una bobina con corriente dentro de un imán recibe una fuerza y gira	Mover un imán cerca de una bobina produce corriente (inducción, Faraday, 1831)
Ejemplos	Ventilador, licuadora, auto eléctrico	Turbinas de presas y eólicas, dínamo de bicicleta

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Un imán atrae todos los metales	Solo hierro, acero, níquel, cobalto	El aluminio y el cobre no son ferromagnéticos.
Al partir un imán se separan N y S	Salen dos imanes completos	No existen polos aislados.
El norte geográfico es un polo norte magnético	Aquí hay un polo sur magnético	Por eso atrae al norte de la brújula.
Motor y generador son lo mismo	Hacen transformaciones opuestas	Uno usa electricidad; el otro la produce.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Iguales se repelen

Distintos se atraen

Partir: dos imanes

Hierro, acero, níquel, cobalto

Líneas: salen de N, entran a S

Brújula: se alinea con la Tierra

Corriente → campo magnético

Electroimán: se prende y apaga

Motor: $E \rightarrow \text{mov.}$ · Generador: $\text{mov.} \rightarrow E$

Contesta con tus palabras y justifica cada respuesta. Al final encontrarás las respuestas y las explicaciones.

A. Imanes

- 1 Acercas el polo norte de un imán al polo norte de otro. ¿Qué pasa? ¿Y si acercas el norte de uno al sur del otro?

- 2 Cortas un imán de barra en tres pedazos. ¿Cuántos imanes obtienes y cuántos polos tiene cada uno?

- 3 ¿Cuáles de estos objetos atrae un imán? Clavo de hierro, lata de aluminio, clip de acero, tubo de cobre, tijeras de acero, lápiz de madera.

B. Campo, brújula y electromagnetismo

- 4 El polo norte de una brújula apunta al norte geográfico. ¿Qué tipo de polo magnético hay cerca del norte geográfico? ¿Por qué?

- 5 Menciona tres maneras de hacer más fuerte un electroimán.

- 6 Una grúa de chatarra usa un electroimán en lugar de un imán permanente. ¿Qué ventaja tiene?

- 7 ¿Qué transformación de energía ocurre en un ventilador? ¿Y en la turbina de una presa?

- 8 Pones una brújula junto a un cable. Cuando conectas el cable a una pila, la aguja se mueve. ¿Qué demuestra esto?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---|--|
| 1 | Se repelen; se atraen | 5 | Más corriente, más vueltas, núcleo de hierro | 7 | Ventilador: eléctrica → cinética.
Turbina: cinética → eléctrica |
| 2 | 3 imanes, cada uno con N y S | 6 | Se puede apagar para soltar la carga | 8 | Que la corriente produce un campo magnético |
| 3 | Clavo, clip y tijeras | | | | |
| 4 | Un polo sur magnético | | | | |

Soluciones paso a paso

-
- 2 Cada pedazo se comporta como un imán completo: tres imanes y seis polos en total (tres norte y tres sur).
-
- 3 El clavo, el clip y las tijeras tienen hierro. El aluminio, el cobre y la madera no son ferromagnéticos.
-
- 4 Los polos opuestos se atraen. Si el norte de la aguja es atraído hacia el norte geográfico, ahí debe haber un polo sur magnético.
-
- 6 Un imán permanente nunca soltaría la chatarra. Al electroimán le cortas la corriente y la carga cae donde quieras.
-
- 8 Es el experimento de Oersted: la corriente crea un campo magnético que desvía la aguja. Electricidad y magnetismo están relacionados.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Predecir si dos imanes se atraen o se repelen.	Sección 01	☐	☐	☐
Reconocer qué materiales atrae un imán.	Sección 01	☐	☐	☐
Dibujar las líneas de campo de un imán de barra.	Sección 02	☐	☐	☐
Explicar por qué la brújula apunta al norte.	Sección 03	☐	☐	☐
Describir un electroimán y cómo hacerlo más fuerte.	Sección 04	☐	☐	☐
Explicar la diferencia entre motor y generador.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.